

DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

Kiểm tra bài cũ

1. Dao động điều hòa là gì? Nêu đặc điểm của dao động điều hòa.

Dao động điều hòa là dao động tuần hoàn có li độ biểu diễn bằng hàm số sin hoặc cos theo thời gian: $x = A\cos(\omega_0 t + \phi)$

(A = hằng số;
 ω_0 = hằng số)

2. Nêu tên các hệ dao động đã học trong chương trình

Hệ dao động con lắc lò xo và hệ dao động con lắc đơn.

DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

Hãy quan sát video sau

Hệ dao
động

	Nguyên nhân nào khiến xích đu bị tắt dần?
Vì tác dụng của lực cản môi trường và sức cản không khí.	Xích đu sẽ
dao động tắt dần.	dao động
Nếu không có lực cản môi trường?	hắn (tắt dần).



DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

I. DAO ĐỘNG TẮT DẦN

1. Dao động tự do

- Các hệ dao động khi không chịu tác dụng của lực ma sát mà dao động với biên độ và tần số riêng (f_0) không đổi được gọi là dao động tự do.
- Dao động tự do có tần số dao động chỉ phụ thuộc đặc tính của hệ.
- VD: Hệ dao động con lắc đơn, con lắc lò xo.

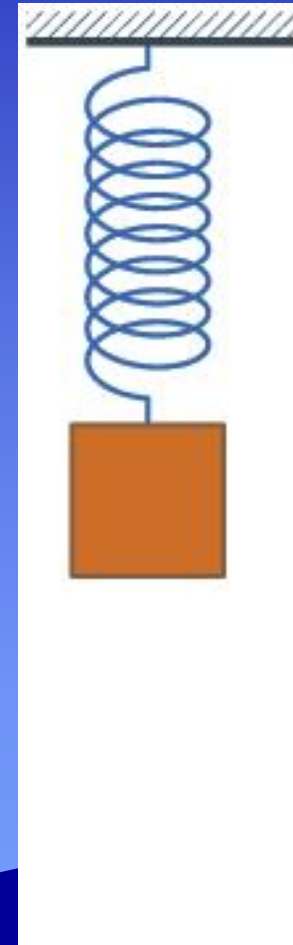


DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

I. DAO ĐỘNG TẮT DẦN

2. Dao động tắt dần

- Dao động tắt dần là dao động có **biên độ giảm dần** theo thời gian.
- Nguyên nhân: Do lực cản của môi trường (lực ma sát) làm **năng lượng hệ giảm theo thời gian**, chuyển hóa cơ năng dần dần thành nhiệt năng.

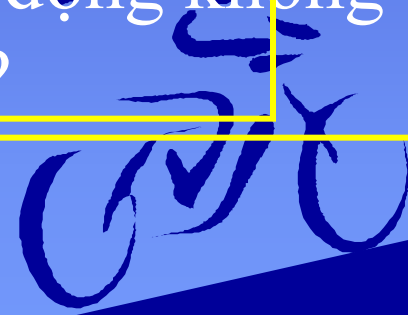


DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỖNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

I. DAO ĐỘNG TẮT DẦN

3. Ứng dụng

Hãy lấy ví dụ thực tế
Trong thực tế các dao
VỚI các dao động tắt dần là có hại
về dao động tại dân?
Thì làm thế nào để dao động không
tắt dần nữa?



DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

Dao động tắt dần
(A giảm dần)

Có thiết bị bù
NL đã mất

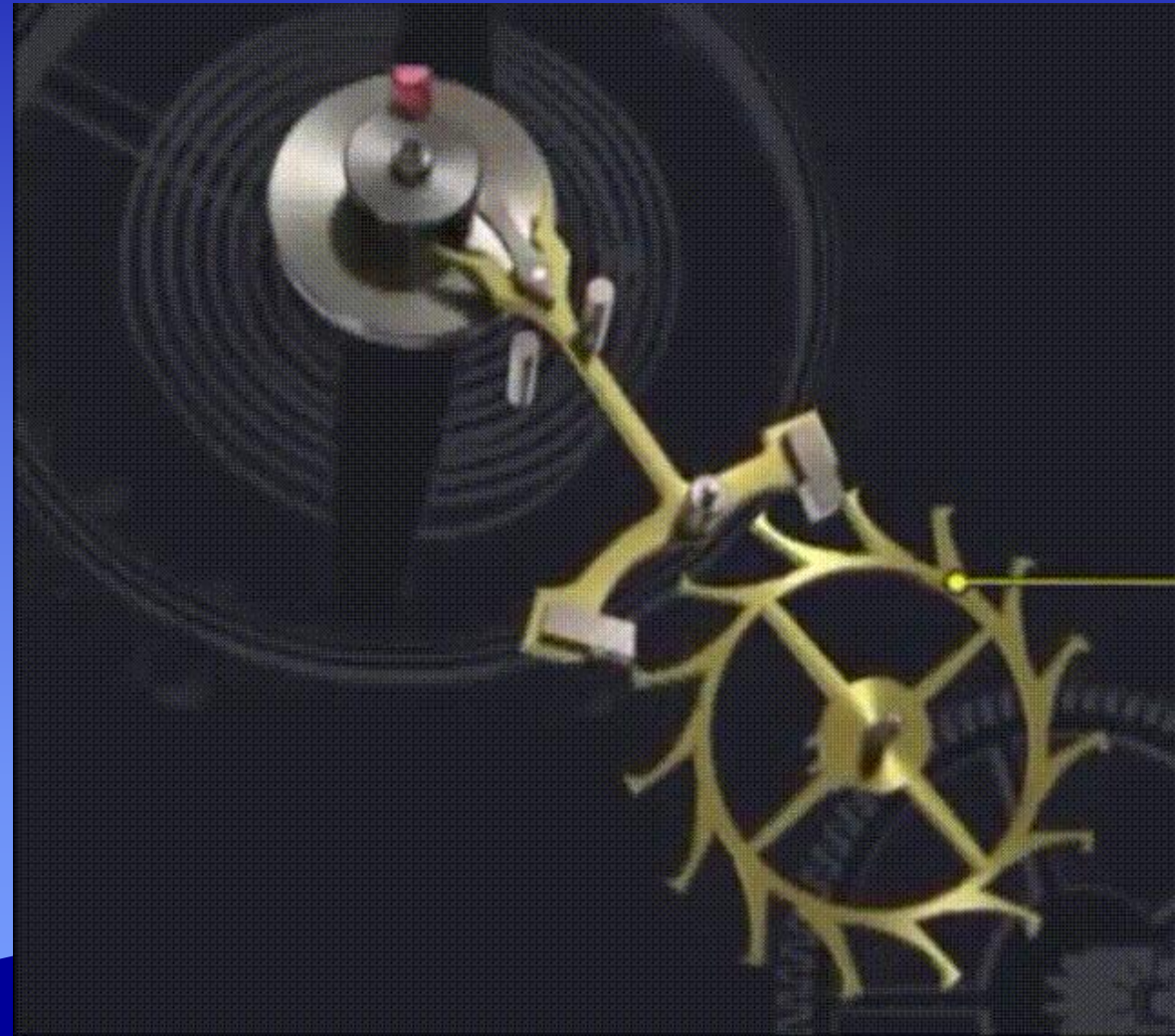
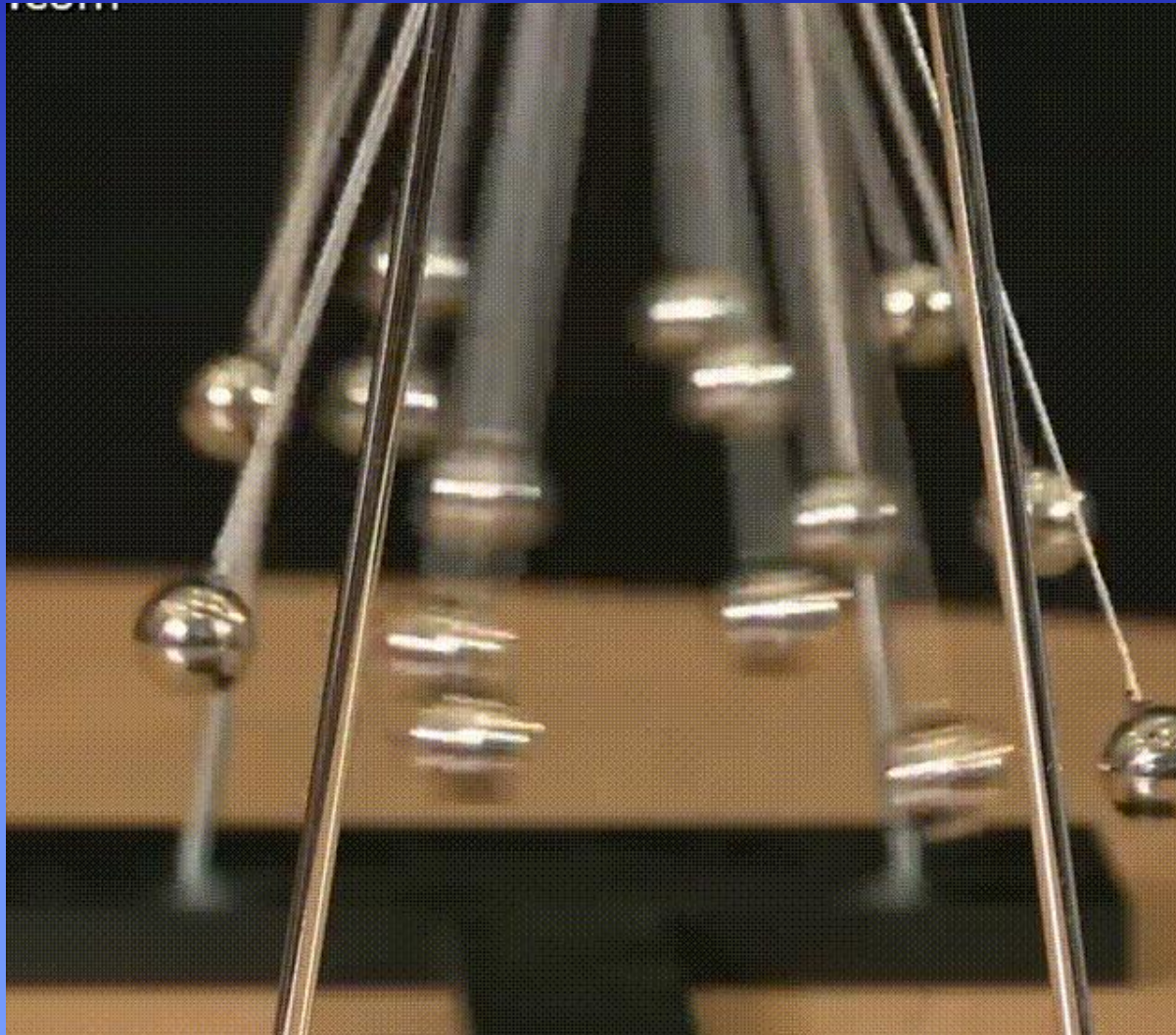
Dao động duy trì

$$F_{cb} = F_0 \cos(\omega t + \phi)$$

Dao động cưỡng bức



Dao động duy trì



DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỖNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

II. DAO ĐỘNG CƯỖNG BỨC

Đọc mục II trang 25 SGK để trả lời câu hỏi

1. Dao động cưỡng bức là gì?
2. Đặc điểm của dao động cưỡng bức?



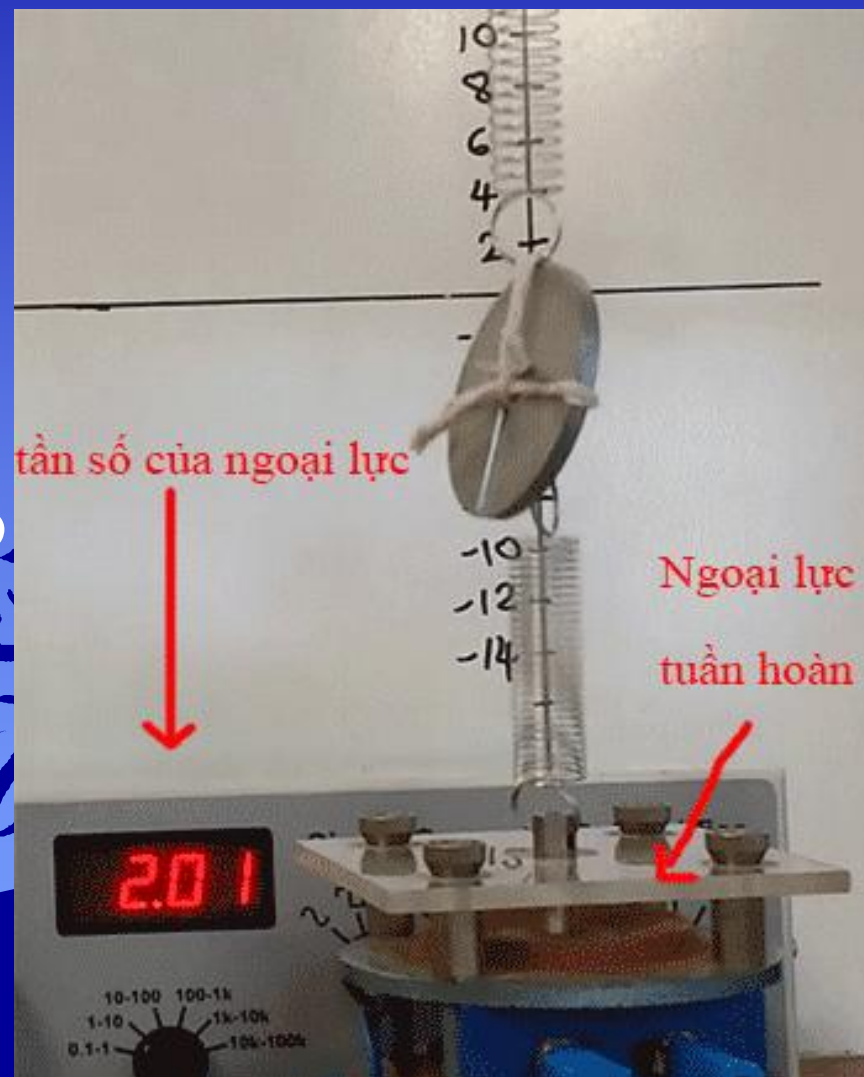
DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

II. DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC

1. Khái niệm: Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn $F_{cb}=F_0\cos(\omega t)$ gọi là dao động cưỡng bức.

2. Đặc điểm:

- Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số lực cưỡng bức.
- Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức; lực cản trong hệ và sự chênh lệch giữa tần số cưỡng bức và tần số riêng của hệ.



DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

Hãy quan sát thí nghiệm về hiện tượng cộng hưởng và cho biết con lắc nào dao động với biên độ lớn nhất? Vì sao?



DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

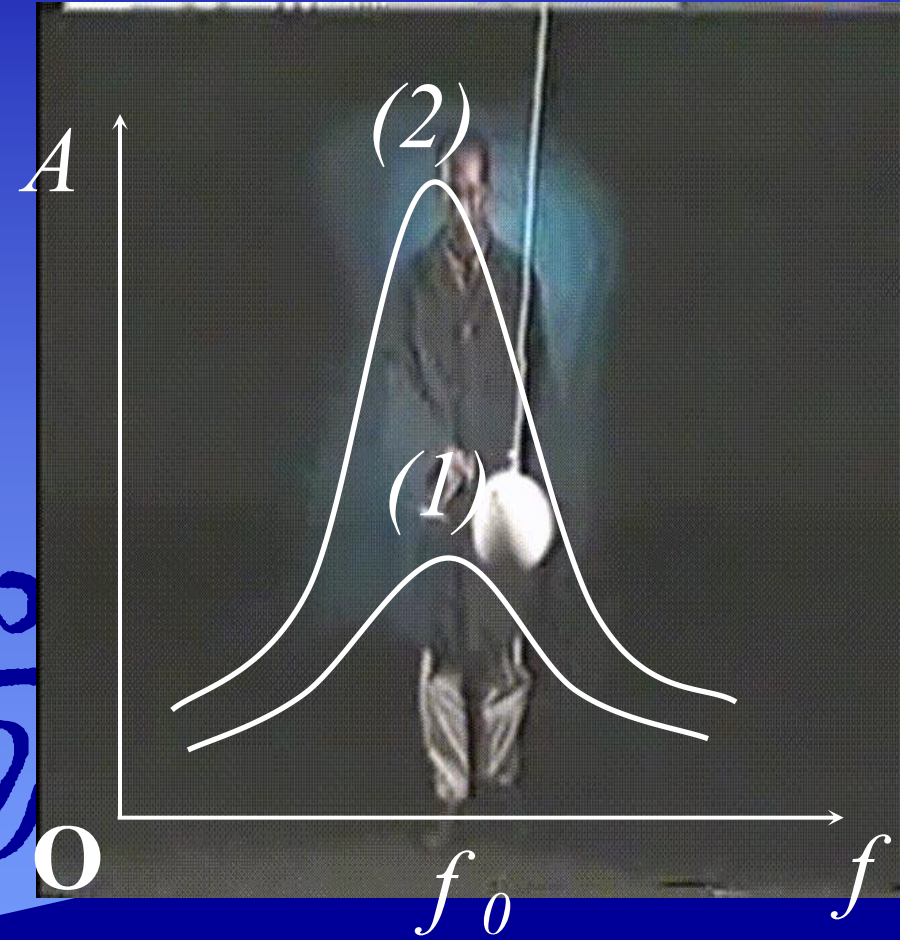
III. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

1. **Định nghĩa:** Hiện tượng **biên độ** của dao động cưỡng bức **tăng dần lên đến giá trị cực đại** khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.

Điều kiện cộng hưởng:

$$f_{cb}(\omega_{cb}, T_{cb}) = f_0(\omega_0, T_0).$$

- Đặc điểm: Đồ thị cộng hưởng càng nhọn khi lực cản môi trường càng nhỏ.



DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỖNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

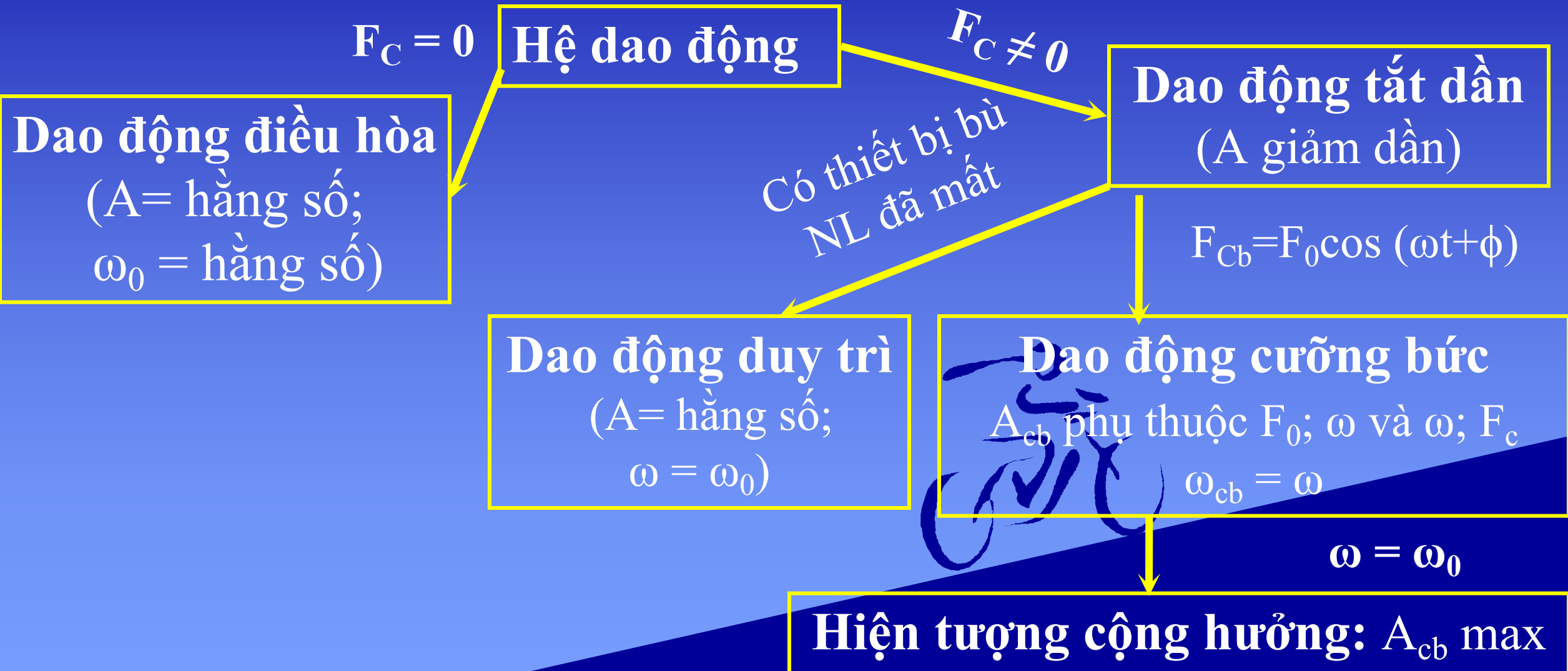
III. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

2. Giải thích: Khi tần số của ngoại lực bằng tần số riêng của hệ dao động thì hệ được cung cấp năng lượng một cách nhịp nhàng, đúng lúc, do đó biên độ dao động của hệ tăng dần lên. Biên độ dao động đạt tới giá trị cực đại khi tốc độ tiêu hao năng lượng do ma sát bằng tốc độ cung cấp năng lượng cho hệ

3. Hiện tượng cộng hưởng trong đời sống:

- Có lợi: Hộp đàn Ghi ta, violon...; nguyên tắc HĐ của lò vi sóng
- Có hại:

DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG



VẬN DỤNG

Câu 1: Dao động cơ tắt dần

A. có biên độ tăng dần theo thời gian.

B. luôn có hại.

C. có biên độ giảm dần theo thời gian.

D. luôn có lợi.



Đáp án: C

VẬN DỤNG

Câu 2: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã:

- A. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.
- B. Tác dụng vào vật ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian.
- C. Cung cấp cho vật một năng lượng đúng bằng năng lượng vật mất đi sau mỗi chu kì.
- D. Làm mất lực cản của môi trường đối với chuyển động đó.



Đáp án: C

VẬN DỤNG

Câu 3: Một con lắc lò xo bao gồm vật nhỏ khối lượng 100g và lò xo có độ cứng 100N/m, chịu tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn $F = F_0 \cos(10t)$ N. Khi ổn định dao động của con lắc có tần số góc là:

A. $\omega = 10 \text{ rad/s}$

B. $\omega = 10\pi \text{ rad/s}$

C. $\omega = 2\pi \text{ rad/s}$

D. $\omega = 20 \text{ rad/s}$

Hướng dẫn: Dao động của CLLX khi ổn định là dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

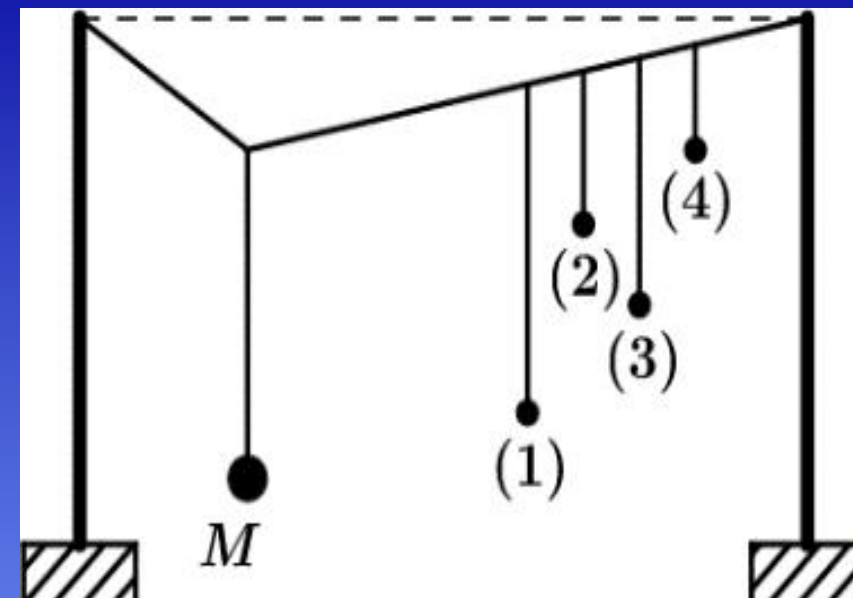
Đáp án: A

VẬN DỤNG

Câu 4: Thực hiện thí nghiệm về dao động cưỡng bức như hình bên. Năm con lắc đơn: (1), (2), (3), (4) và M (con lắc điều khiển) được treo trên một sợi dây. Ban đầu hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Kích thích M dao động nhỏ trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ thì các con lắc còn lại dao động theo. Không kể M, con lắc dao động mạnh nhất là

- A. con lắc (2).
- C. con lắc (3).

- B. con lắc (1).
- D. con lắc (4).



Đáp án: B

VẬN DỤNG

Câu 5: Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ của nó giảm 0,5%. Hỏi năng lượng dao động của con lắc bị mất đi sau mỗi dao động toàn phần là bao nhiêu % ?

A.2%

B.1%

C, 0.1%

D.10%

Hướng dẫn: $\Delta W = W - W'$

$$= \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2}k(A - 0,005A)^2 = \frac{1}{2}kA^2(1 - (1 - 0,005)^2) = 9,96.10^{-3} W$$

$$\frac{\Delta W}{W} \cdot 100\% \approx 1\%$$

Đáp án: B